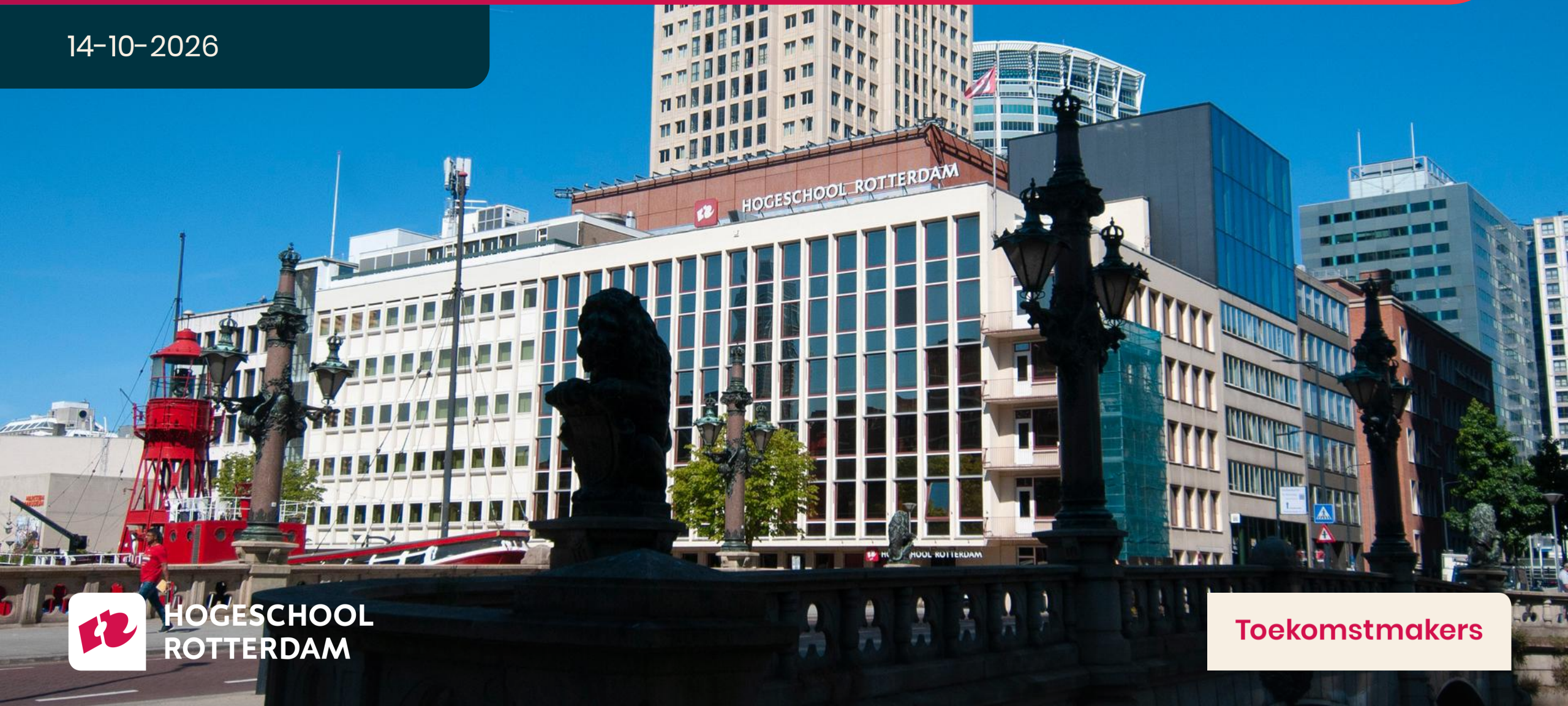
Technische Informatica: High-performance Computing

Les 17: 3D shaders

14-10-2026



HOGESCHOOL ROTTERDAM

Toekomstmakers

Metrokaart


1
2
3
4
5
6
7
8
9
W
G
S
Vectoren
Inproduct, uitproduct
Matrices
Gauss-Jordan
Wetten van Kirchoff
Matrix inverteren
Transformaties
3D-coördinaten
Matrix-library toepassen
Introductie shaders
3D-shaders
Textuur & belichting
Materiaaleigenschappen
Graphics engine
3D-bestanden inlezen
eindoplevering
Punten & lijnen
Transleren & schalen
Herhaling OOP
Iostream, virtual
Call by reference
Parallellisatie
Templates
Modules
1e oplevermoment
Design patterns
Vervolg design patterns
Parallel rekenen op de GPU
demonstratie

Leerdoelen

De student kan:

1. bewerkingen met vectoren en matrices uitvoeren en deze toepassen in verschillende contexten zoals computer graphics en neurale netwerken.
2. object-georiënteerde programmeertechnieken toepassen in de programmeertaal C++.
3. shader-programma's schrijven en uitvoeren op een GPU in GLSL.
4. relevante design patterns onderbouwd selecteren en toepassen.



Planning

1. 3D-shaders (opdrachten)



Bespreken voorbereidingsopdracht

- Maak met de klas een gezamenlijke lijst van verschillen en overeenkomsten van een VAO, een VBO en een EBO.

Opdrachten: 3D shaders

- **Zie instructies op GitLab**.

1. **Draadmodel kubus**: combineer de kubus van les 13 met de shaders van les 16

2. **Kubus met dichte oppervlakken**: ga van draadmodel naar dichte oppervlakken

3. **Kubus met diepte-informatie**: zorg dat de kubus juist getekend wordt door diepte-informatie mee te geven



Check-out

- Wat hebben we geleerd?
  - Hoe je een 3D-figuur tekent met een shader-programma.
  - Hoe je kleur toevoegt aan oppervlakken in een shader.
  - Hoe je diepte-informatie toevoegt aan een shader.



Afsluiting

Verwerkingsopdracht:

- Zorg dat je alle drie de opdrachten af hebt en getest.

Voorbereidingsopdracht voor les 18 (vrijdag 16 okt.):

- Maak een klassendiagram van je graphics engine tot nu toe in UML.

Voorbereidingsopdracht voor les 19 (maandag 26 okt.):

- Noteer voor jezelf over de opdrachten:
  - Wat is een attribute? Welke attributes heb je in je programma?
  - Wat is een uniform? Welke uniforms heb je in je programma?
  - Wat is een vertex array object (VAO)? Wat is de functie hiervan in je programma?
  - Wat is een vertex buffer object (VBO)? Wat voor soort data staat hierin?
  - Wat is een element buffer object (EBO)? Wat voor soort data staat hier in?
  - Wat is de depth buffer en hoe gebruik je die in je programma?

Volgende keer:

- Design patterns (vervolg)



HOGESCHOOL ROTTERDAM

Toekomstmakers

© 2025 Hogeschool Rotterdam, alle rechten voorbehouden